

Άσκηση 1: Αριθμητική Ολοκλήρωση, Σφάλματα και Σύγκλιση

Σε αυτή την αναφορά, εξετάζουμε την αριθμητική ολοκλήρωση μέσω τριών μεθόδων: του κανόνα τραπεζίου, του κανόνα Simpson 1/3 και του κανόνα Simpson 3/8. Στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς αυτές οι μέθοδοι προσεγγίζουν το ολοκλήρωμα, πώς επηρεάζονται από το μέγεθος του βήματος και πόσο ακριβείς είναι.

Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

Χρησιμοποιήσαμε τόσο τις απλές όσο και τις σύνθετες εκδοχές των μεθόδων:

- **Κανόνας τραπεζίου:** Χρησιμοποιεί ευθύγραμμα τμήματα για την προσέγγιση της συνάρτησης.
- **Κανόνας Simpson 1/3:** Προσεγγίζει τη συνάρτηση με παραβολές, κάτι που βελτιώνει την ακρίβεια.
- **Κανόνας Simpson 3/8:** Παρόμοιος με τον Simpson 1/3, αλλά με διαφορετική προσέγγιση στις τομές.

Υπολογισμοί και Σύγκριση

Εφαρμόσαμε τις παραπάνω μεθόδους στις συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ και $h(x)$ στο διάστημα $[1,3]$. Δοκιμάσαμε διαφορετικά μεγέθη διαστημάτων h_values (0.5, 0.1, 0.01) και συγκρίναμε τα αποτελέσματα με το πραγματικό ολοκλήρωμα.

- Ο κανόνας Simpson είναι σαφώς πιο ακριβής από τον τραπεζικό κανόνα.
- Μικρότερα βήματα h οδηγούν σε πιο ακριβή αποτελέσματα.
- Η διαφορά μεταξύ Simpson 1/3 και 3/8 είναι μικρή στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σφάλματα και Σύγκλιση

Αναλύσαμε τα σφάλματα και παρατηρήσαμε ότι:

- Το σφάλμα του κανόνα τραπεζίου μειώνεται γραμμικά με το h^2 .
- Ο Simpson 1/3 έχει σφάλμα που μειώνεται με h^4 , κάτι που τον κάνει πολύ πιο αποδοτικό.
- Ο Simpson 3/8 έχει παρόμοια συμπεριφορά με τον 1/3 αλλά απαιτεί διαφορετικό διαμερισμό του διαστήματος.

Αποδοτικότητα και Χρόνος Εκτέλεσης

Μετρήσαμε τον χρόνο εκτέλεσης των μεθόδων για μεγάλα n και βρήκαμε ότι:

- Ο τραπεζικός κανόνας είναι πιο γρήγορος αλλά λιγότερο ακριβής.
- Οι μέθοδοι Simpson είναι πιο ακριβείς αλλά απαιτούν περισσότερους υπολογισμούς.
- Υπάρχει ένα trade-off μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι αν η ακρίβεια είναι ο κύριος στόχος, ο Simpson $1/3$ είναι η καλύτερη επιλογή. Αν όμως μας ενδιαφέρει η ταχύτητα και θέλουμε μια γρήγορη εκτίμηση, ο τραπεζικός κανόνας μπορεί να είναι αρκετός. Το βήμα h παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς όσο μικρότερο είναι, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχουμε.

Αυτή η μελέτη μάς βοηθά να κατανοήσουμε πότε και πώς να χρησιμοποιούμε καθεμία από αυτές τις τεχνικές, ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Άσκηση 2: Παρεμβολή, Σφάλματα και Σύγκριση Μεθόδων

Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση και η ανάλυση μεθόδων παρεμβολής σε MATLAB, χρησιμοποιώντας τρεις συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ και $h(x)$, σε ένα καθορισμένο διάστημα $[0,5]$. Οι μέθοδοι που εξετάζονται είναι:

- Γραμμική παρεμβολή
- Πολυωνυμική παρεμβολή
- Παρεμβολή με splines

Θα υπολογίσουμε τα σφάλματα και τους χρόνους εκτέλεσης, ενώ θα εξετάσουμε και τη σύγκλιση των μεθόδων.

Δημιουργία Δεδομένων

Δημιουργήσαμε 10 ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα $[0,5]$ και υπολογίσαμε τις πραγματικές τιμές των συναρτήσεων στα σημεία αυτά. Έπειτα, εκτιμήσαμε τις τιμές των συναρτήσεων σε 100 σημεία τόσο εντός του $[0,5]$ (παρεμβολή) όσο και εκτός του διαστήματος αυτού (παρέκταση).

Θεωρητική Ανάλυση Σφάλματος & Τάξη Σύγκλισης

Για την εκτίμηση του πραγματικού σφάλματος, υπολογίσαμε τη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ των πραγματικών τιμών και των προσεγγισμένων τιμών για κάθε μέθοδο.

Επιπλέον, για να εξετάσουμε τη σύγκλιση, αυξήσαμε τον αριθμό των σημείων από 10 σε 50 και καταγράψαμε το σφάλμα. Παρατηρήθηκε ότι το σφάλμα μειώνεται με την αύξηση των σημείων, ωστόσο η πολυωνυμική παρεμβολή παρουσιάζει αστάθεια για πολύ μεγάλα NN λόγω φαινομένου Runge.

Αποδοτικότητα & Χρόνος Εκτέλεσης

Υπολογίσαμε τον χρόνο εκτέλεσης κάθε μεθόδου. Παρατηρήθηκε ότι:

- Η γραμμική παρεμβολή είναι η ταχύτερη αλλά έχει υψηλότερο σφάλμα.
- Η πολυωνυμική παρεμβολή είναι αργή και μπορεί να είναι ασταθής για μεγάλα NN.
- Οι μέθοδοι cubic spline και PCHIP έχουν καλύτερη ακρίβεια από τη γραμμική μέθοδο, με σχετικά μικρό υπολογιστικό κόστος.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από την εφαρμογή: Αν απαιτείται ακρίβεια και ομαλότητα, οι cubic splines είναι προτιμότεροι. Αν η ταχύτητα είναι πρωταρχικός παράγοντας, η γραμμική παρεμβολή είναι αρκετή.

Συμπεράσματα

Η παρεμβολή είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέγγιση συναρτήσεων. Οι κύριες παρατηρήσεις μας είναι:

1. Οι μέθοδοι spline (cubic, PCHIP) προσφέρουν καλή ακρίβεια με χαμηλό υπολογιστικό κόστος.
2. Η πολυωνυμική παρεμβολή είναι αποδοτική για μικρά N, αλλά παρουσιάζει αστάθεια για μεγάλα N.
3. Η αύξηση του αριθμού σημείων μειώνει το σφάλμα, αλλά δεν είναι πάντα η βέλτιστη λύση λόγω του φαινομένου Runge.
4. Η επιλογή μεθόδου εξαρτάται από το trade-off μεταξύ ακρίβειας και υπολογιστικού κόστους.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη θεωρία και δείχνουν τη σημασία της κατάλληλης επιλογής μεθόδου παρεμβολής ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος.